bigt.ai

P2P-Abwicklung — wallet-nativer CNY-Tausch

Worum es geht. Ein Peer-to-Peer-Tausch zwischen Krypto auf **Bigtangle L0** und CNY-Fiat (WeChat Pay / Alipay / Bank). Der Verkäufer hinterlegt Token in einer **2-von-3-P2SH-Adresse** (Verkäufer, Käufer, Engine); der Käufer zahlt den Verkäufer **direkt** in seiner eigenen Zahlungs-App; der Verkäufer bestätigt den Eingang auf seinem eigenen Kontoauszug, und der Escrow wird freigegeben. Jeder unwiderrufliche Schritt wird mit dem eigenen PQ-Schlüssel der Wallet signiert, und die Engine kann eine Ausgabe immer nur **mit-signieren** — sie hält niemals dein Geld und berührt niemals Fiat.

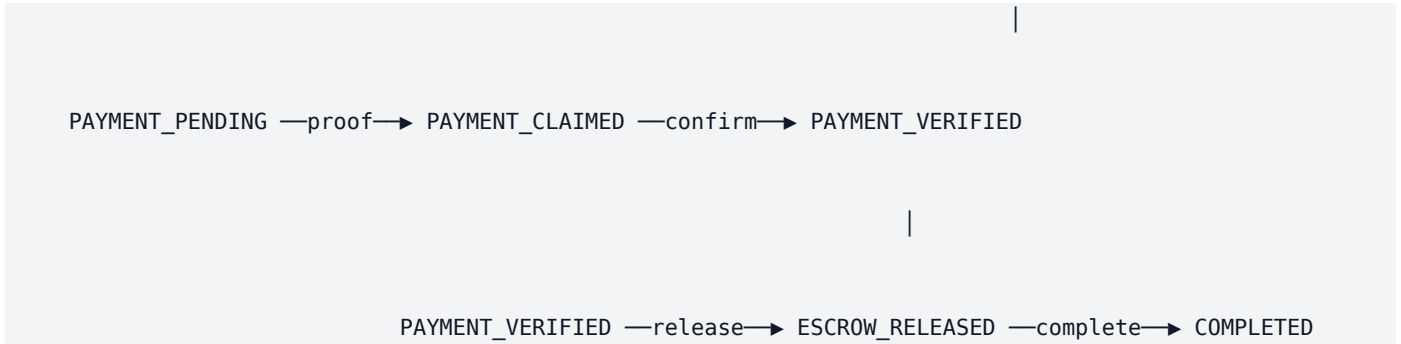
Wo. Der Bildschirm **P2P** in der Wallet (Seitenleiste → Trade → P2P). Alles unten stammt von diesem Bildschirm im lokalen Demo-Build.

Demo vs. Live. Die Screenshots stammen aus dem Demo-Build: Die Engine läuft mit einem Speicher-Store und ohne Chain-Prüfung, daher nutzen die Lock/Release-Schritte synthetische Transaktions-Hashes. Der Zustandsautomat, die Signaturen, das Append-only-Ereignisprotokoll und der On-Chain-Audit-Anker sind echt; nur der L0-Broadcast ist gestubbt.

Die Verkäuferbestätigung ist das Fiat-Signal. Für ein persönliches WeChat-/Alipay-/Bankkonto gibt es keine Collection-API, also gibt es kein maschinell verifizierbares Zahlungsereignis, auf das man warten könnte. Der Verkäufer prüft **Betrag + Verwendungszweck + Zeit + 流水号 in seiner eigenen App** — ein Screenshot zählt nie — und bestätigt. Designdetails stehen in `docs/p2p.md`.

Der Ablauf auf einen Blick

```
ACTIVE ──match──▶ MATCHED ──lock──▶ ESCROW_LOCKED ──instructions──▶ PAYMENT_PENDING
```



#	Schritt	Wer handelt	On-Chain / Engine
1	Verkäufer speichert ein CNY-Sammelprofil	Verkäufer	Profil serverseitig gespeichert, nie im Buch
2	Verkäufer stellt eine signierte Verkaufsorder ein	Verkäufer	Order gespeichert, nicht finanziert
3	Käufer matcht (Empfangsadresse)	Käufer	`swapId` erzeugt, Escrow-Adresse abgeleitet
4	Verkäufer finanziert den 2-von-3-Escrow, Engine weist den Lock nach	Verkäufer + Engine	`ESCROW_LOCKED` auf L0
5	Käufer ruft die Zahlungsanweisungen ab	Käufer	`PAYMENT_PENDING` (+ Verwendungszweck pro Tausch)
6	Käufer zahlt in seiner eigenen App und meldet mit der 流水号	Käufer	`PAYMENT_CLAIMED`
7	Verkäufer prüft seinen eigenen Kontoauszug und bestätigt	Verkäufer	`PAYMENT_VERIFIED`
8	Engine gibt die Token frei, der Tausch ist abgeschlossen	Engine	`ESCROW_RELEASED` → `COMPLETED`

Jeder Übergang wird als `social.p2p-swap`-Record auf der L1-SOCIAL-Kette verankert, sodass der gesamte Lebenszyklus öffentlich auditierbar ist, ohne die Kontodaten einer der beiden Seiten offenzulegen.

---

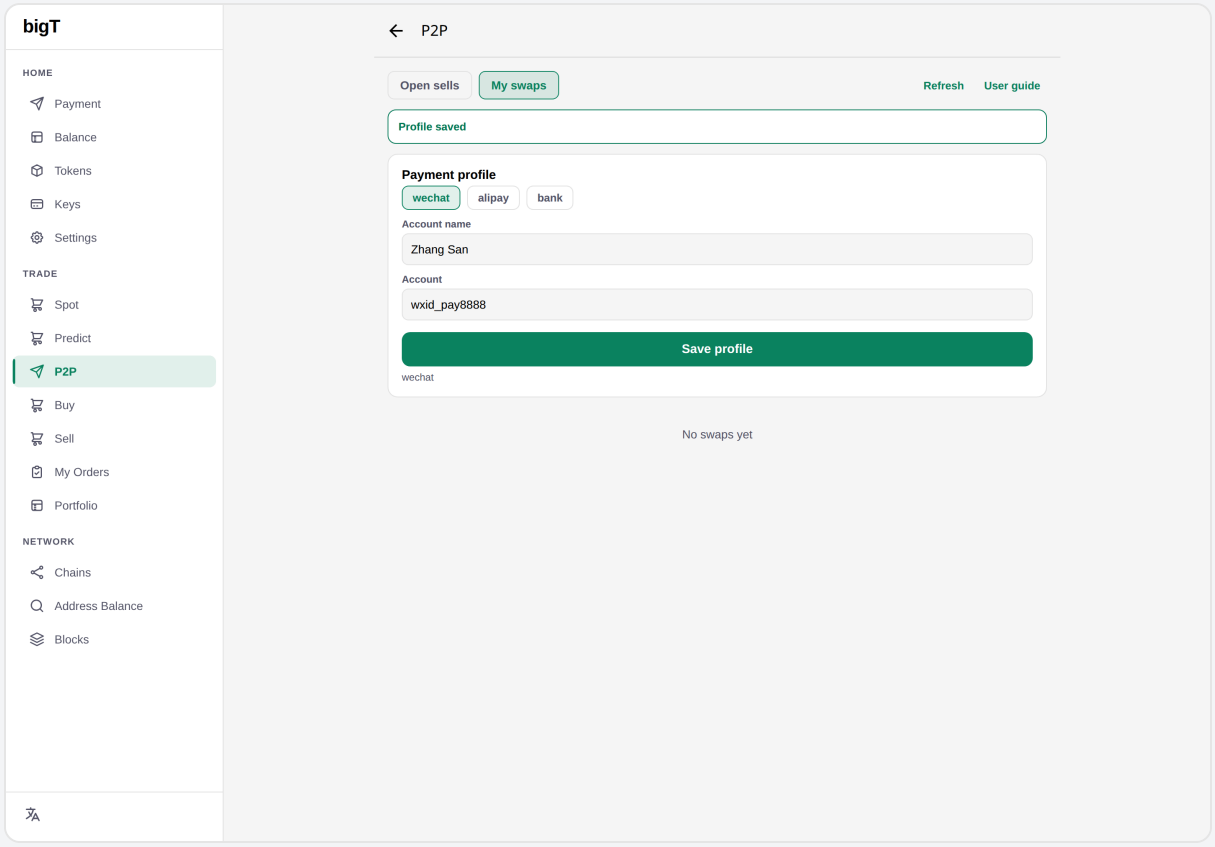
1. Der Verkäufer speichert ein Sammelprofil

Im Tab **My swaps** wählt der Verkäufer einen Weg (WeChat, Alipay oder Bank) und

gibt den 收款-Namen und das Konto ein. Das Profil wird serverseitig unter der DID

des Verkäufers gespeichert und ist **nicht** Teil des öffentlichen Orderbuchs –

es wird nur dem gematchten Käufer durch den Instructions-Aufruf offengelegt.



---

2. Der Verkäufer stellt eine Verkaufsorder ein

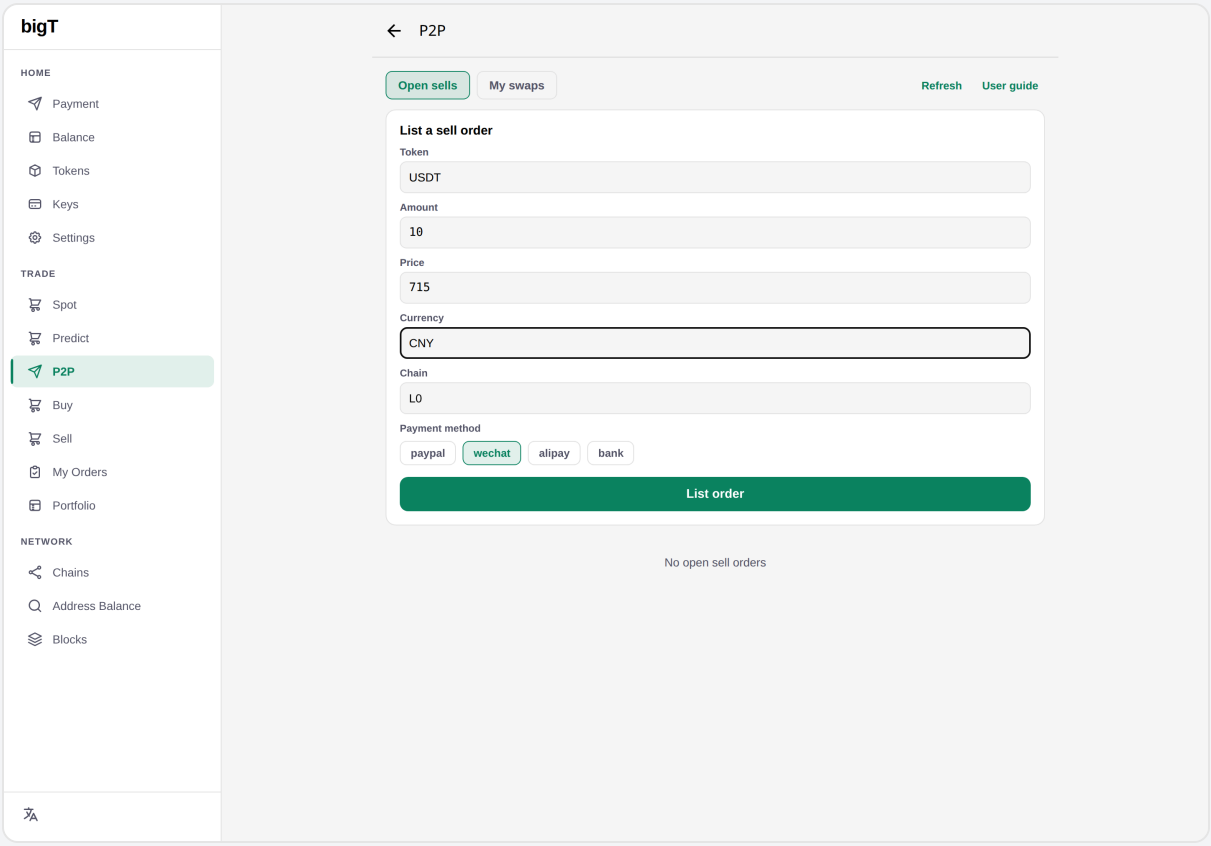
Im Tab **Open sells** füllst du die Order aus: das Token und die Menge, die du

gibst, den gewünschten CNY-Preis, die Chain, auf der die Token liegen, und die

Zahlungsmethode (wechat / alipay / bank). Die Wahl eines CNY-Wegs schaltet

die Währung auf CNY um. Die Konditionen werden beim Einstellen in die Order

geschrieben, daher wird dies mit deinem Wallet-Schlüssel signiert:



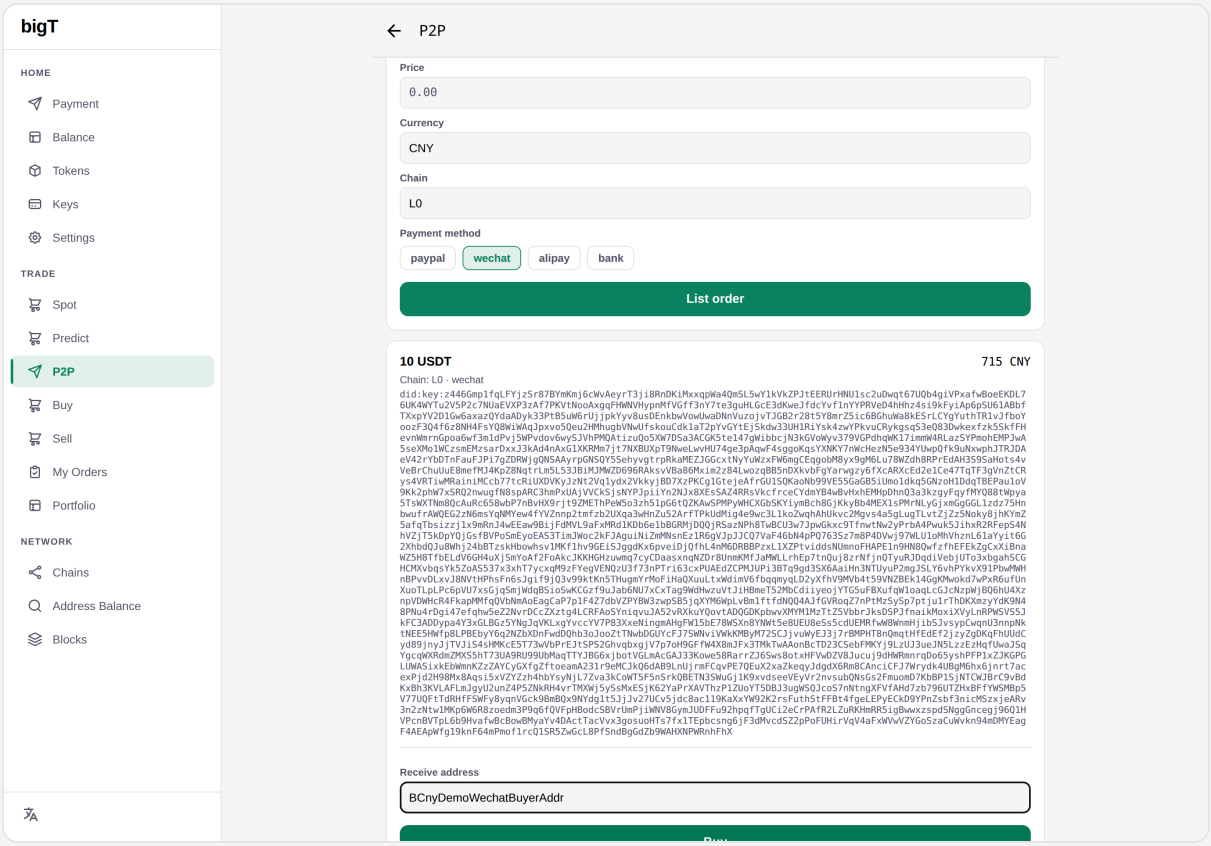
Nach dem Einstellen ist die Order ACTIVE in der Engine und erscheint im

öffentlichen Orderbuch (sie trägt keine persönlichen Daten).

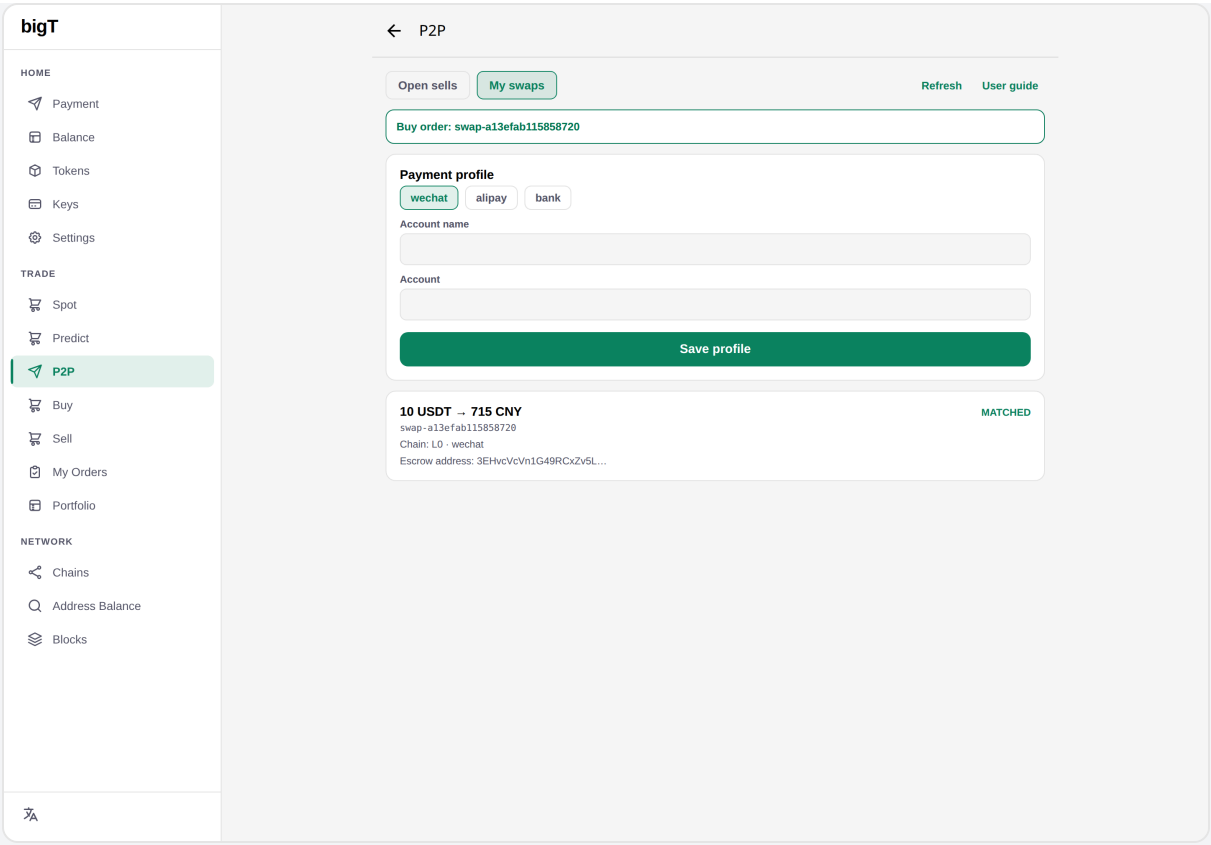
---

3. Der Käufer matcht

Der Käufer öffnet die Order und gibt die **Empfangsadresse** für die freigegebenen Token an. Das Matchen verpflichtet den Käufer zu zahlen, daher wird auch dies signiert:



Die Engine erzeugt eine eindeutige `swapId` für den Lebenszyklus, und der Tausch geht in `MATCHED` über, sichtbar im Tab **My swaps** des Käufers:



---

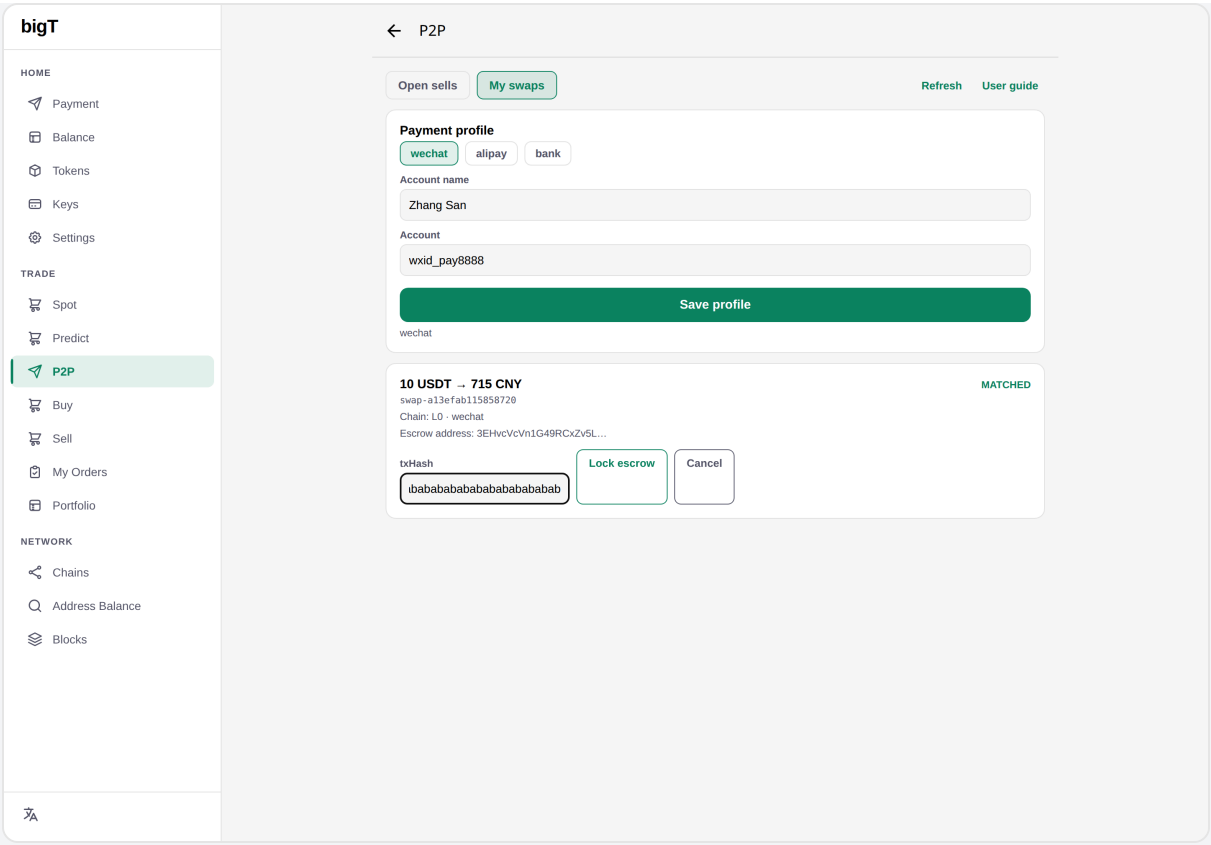
4. Escrow-Lock – der Verkäufer finanziert L0

Der Verkäufer sendet die Token an die deterministische 2-von-3-Escrow-Adresse

und meldet den `txHash` der Transaktion. Die Engine weist den Lock aus der Chain

nach (`CONFIRMED` , Ziel `escrowAddress` , Betrag) und schlägt fehl, wenn eine

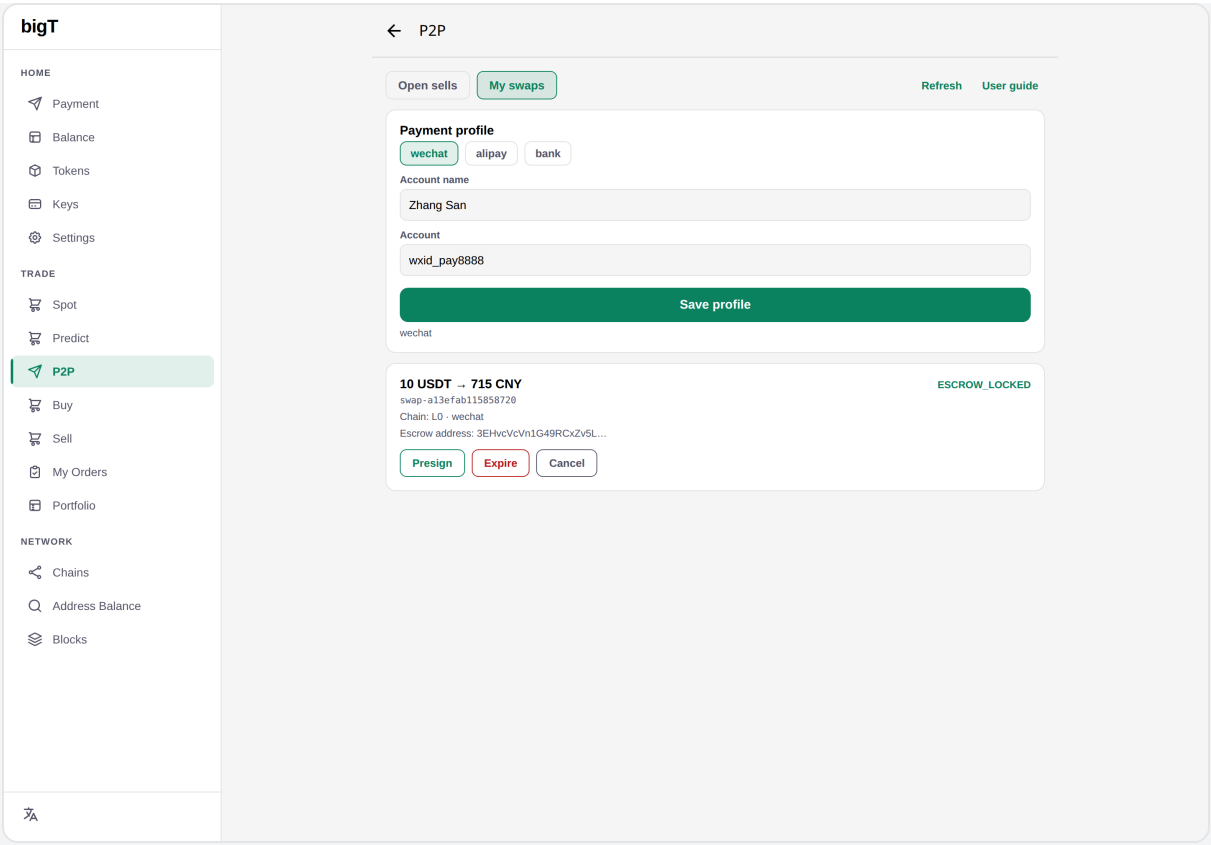
Prüfung nicht hält:



Der Tausch ist nun ESCROW_LOCKED . Der Käufer sieht die Mittel gesichert

vor dem Senden von Fiat und erhält eine Aktion **Payment details**

(Zahlungsdetails):



---

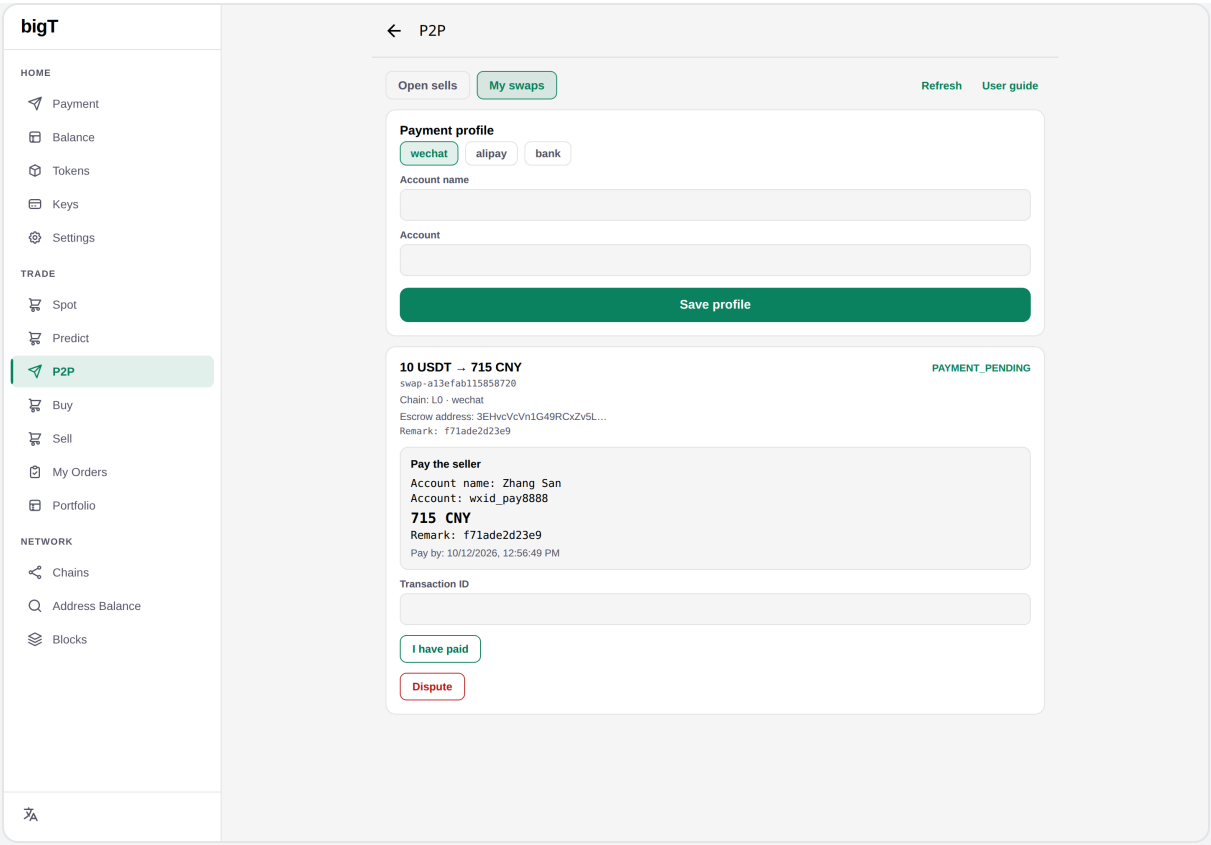
5. Der Käufer ruft die Zahlungsanweisungen ab

Der Käufer drückt **Payment details** (Zahlungsdetails); die Engine legt das

Profil des Verkäufers offen und prägt einen **Verwendungszweck-Code pro Tausch**,

den die Überweisung *tragen muss*, plus den genauen Betrag und eine Frist. Die

Anweisungen werden inline in der Tauschkarte angezeigt:



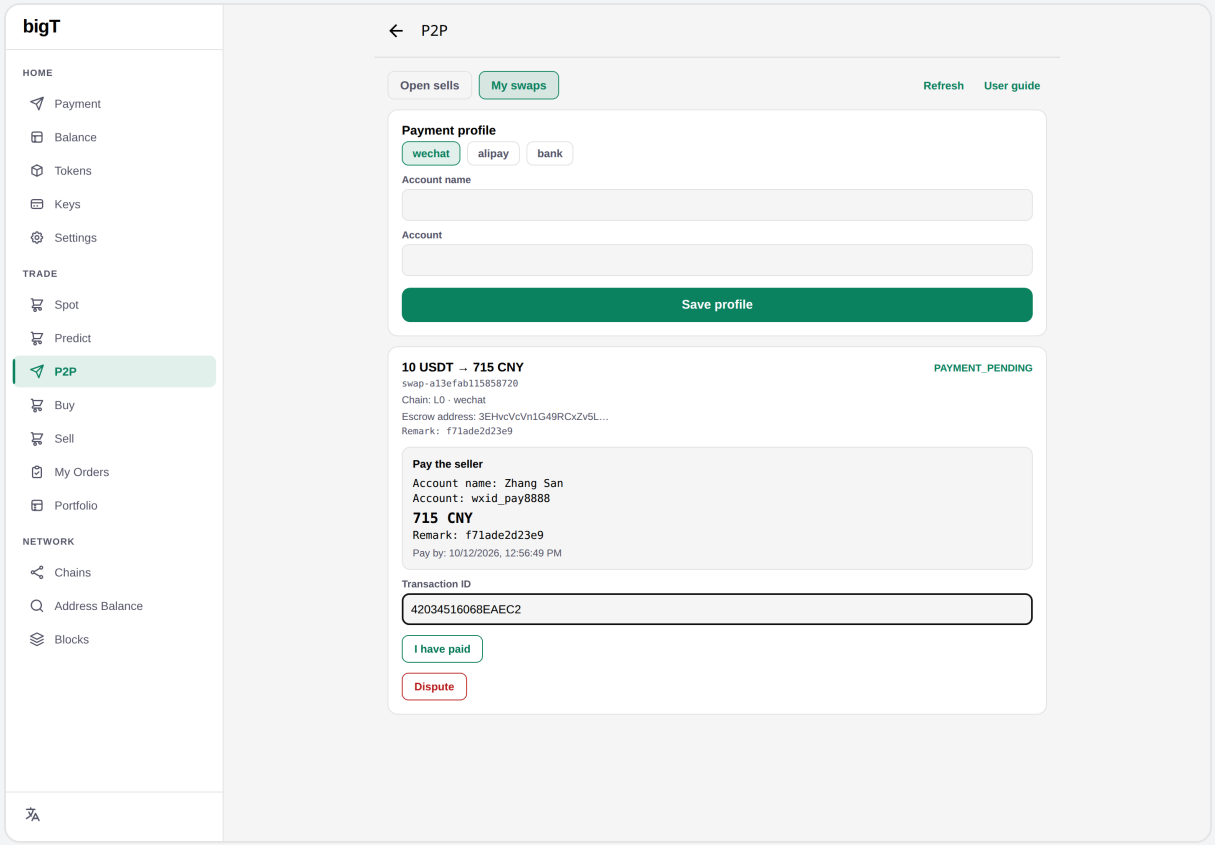
Der Tausch ist `PAYMENT_PENDING`, und ein Timeout startet – zahlt der Käufer nie, kann der Verkäufer den Escrow ohne Zustimmung des Käufers ablaufen lassen und erstatten.

---

6. Der Käufer zahlt und meldet mit der 流水号

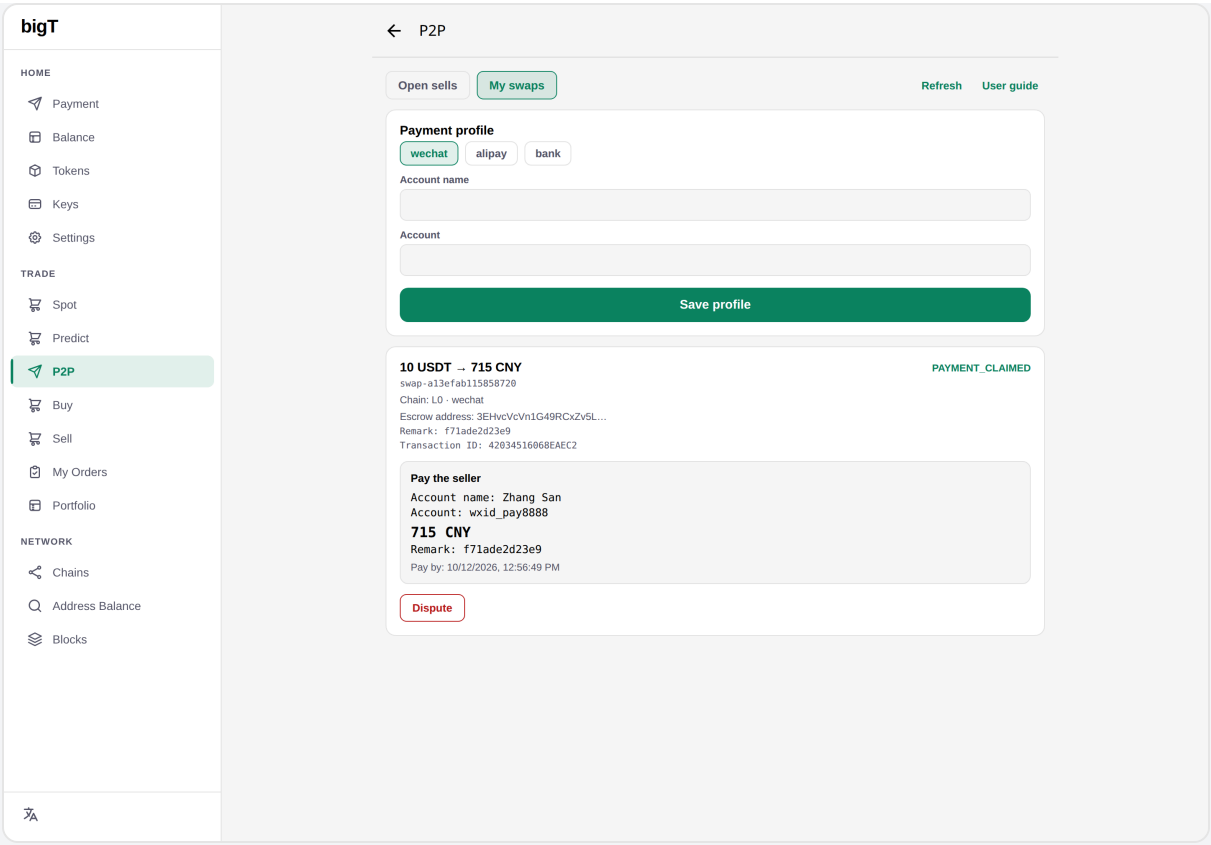
Der Käufer überweist den genauen Betrag in seiner eigenen WeChat-/Alipay-/Bank-App, fügt die Transaktionsnummer (流水号) in **Transaction ID** ein und drückt **I have paid** (Ich habe bezahlt). Ein optionales Belegbild wird serverseitig gespeichert; nur sein `sha256` wird im

Swap-Ereignis verankert:



Der Status ist nun PAYMENT_CLAIMED – **die Token sind weiterhin gesperrt.**

Dieser Zustand existiert allein als Behauptung des Käufers:



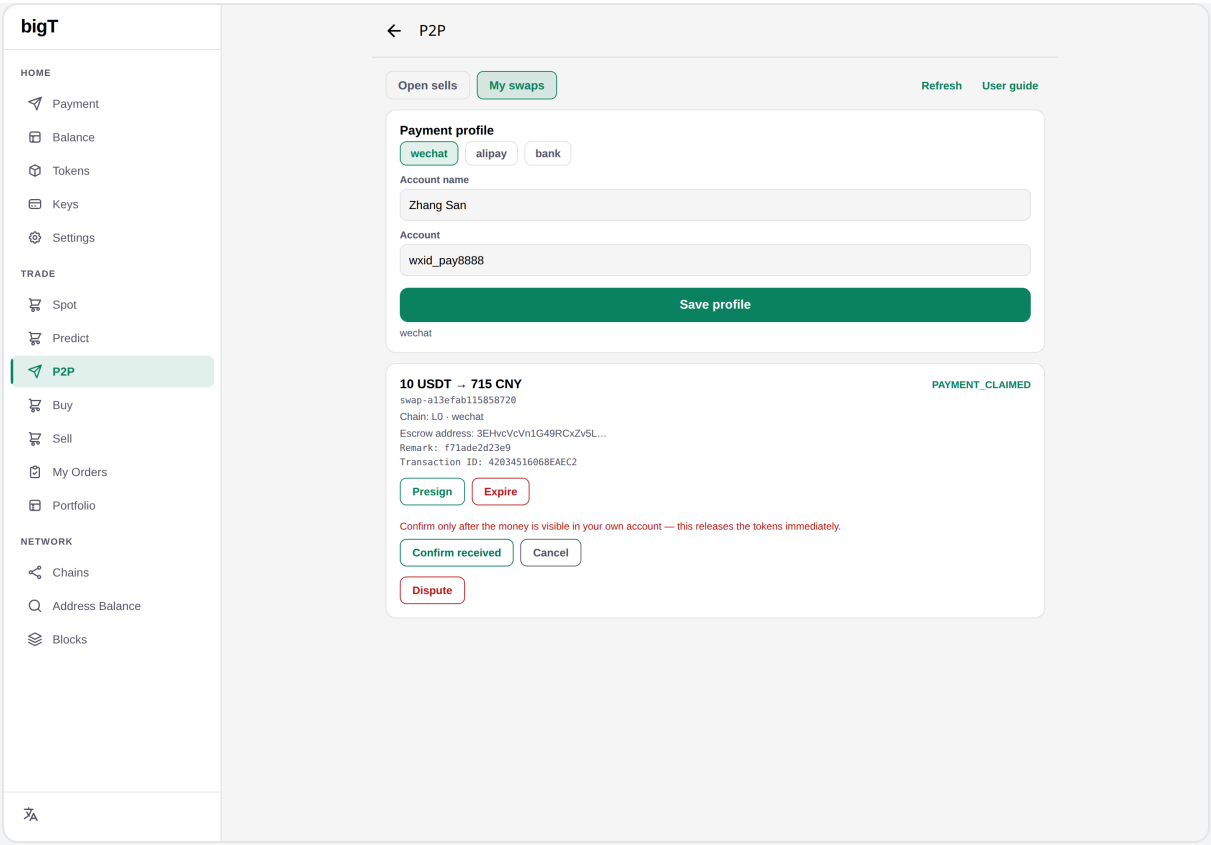
---

7. Der Verkäufer bestätigt auf seinem eigenen Kontoauszug

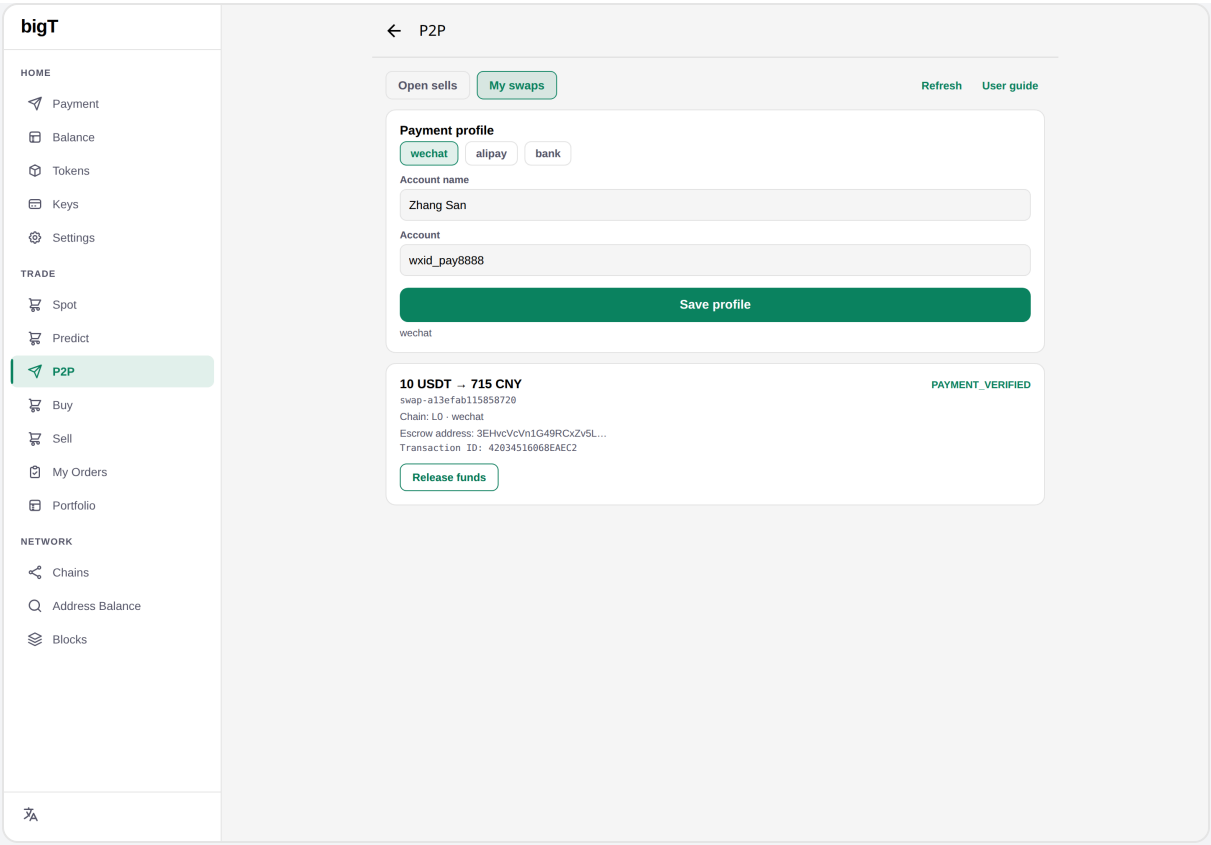
Die Karte des Verkäufers zeigt die 流水号 des Käufers und den Verwendungszweck.

Der Verkäufer prüft **Betrag + Verwendungszweck + Zeit + 流水号 in seinem

eigenen Konto **und drückt erst dann** Confirm received** (Eingang bestätigen):



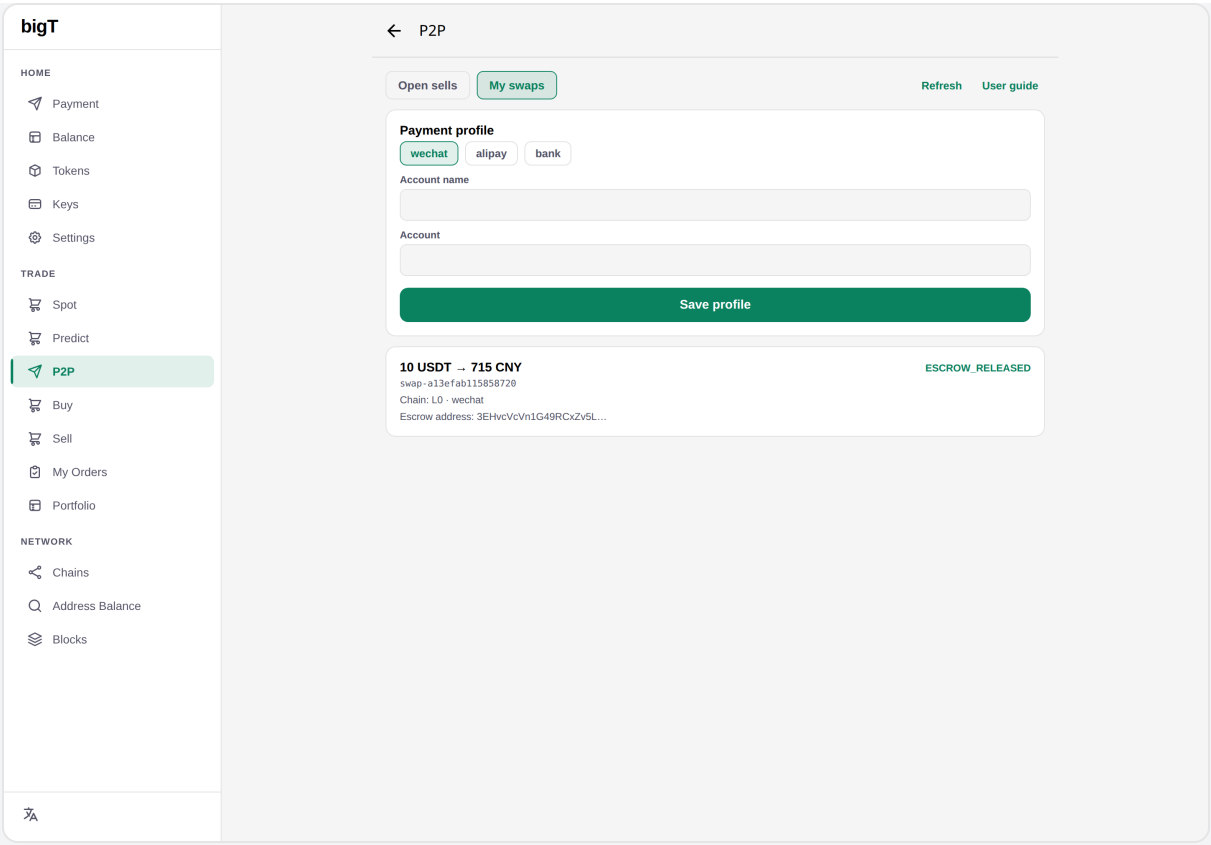
Der Tausch ist PAYMENT_VERIFIED :



---

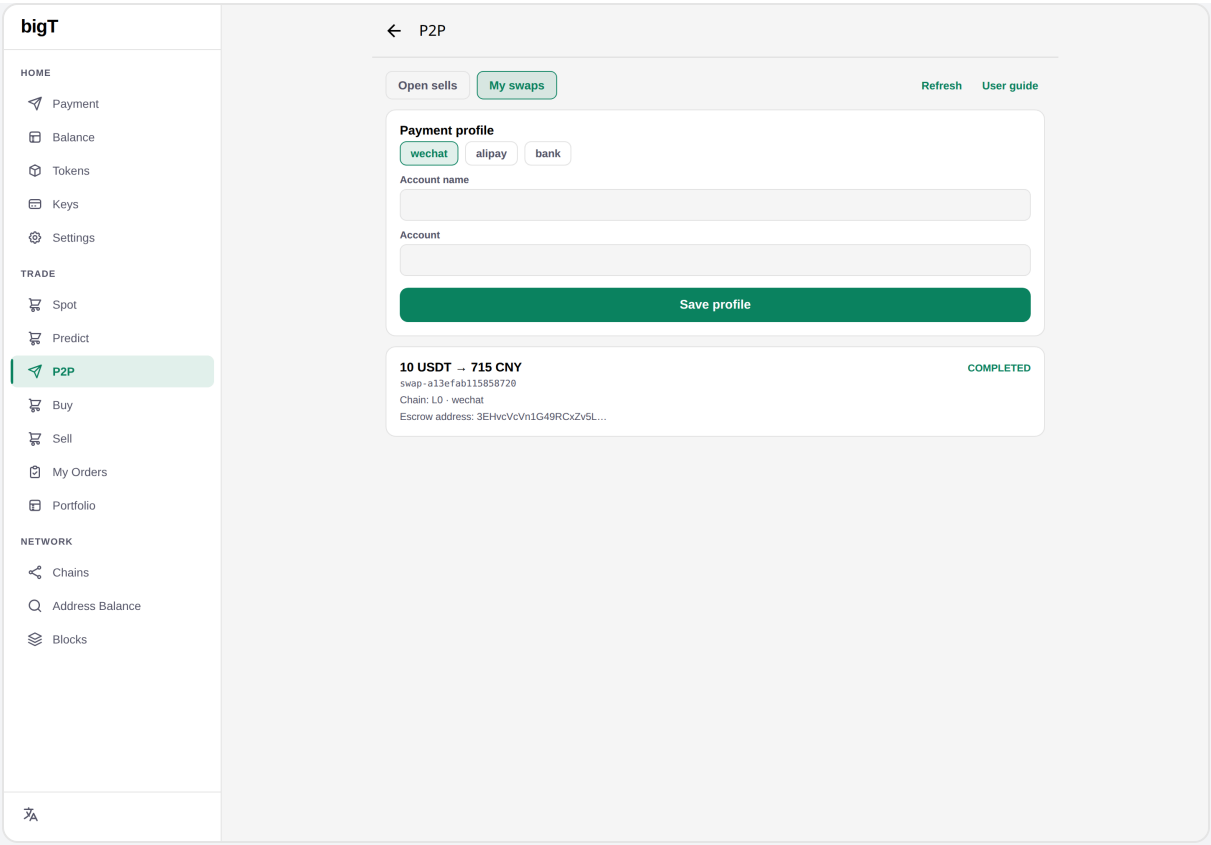
8. Release – die Mittel bewegen sich

Release bewegt die hinterlegten Token: Der Verkäufer (Presign oder Co-Sign) und die Engine signieren jeweils eine Ausgabe des Escrow-Outputs, und zwei Signaturen erfüllen das 2-von-3-Skript. Die Token landen auf der Empfangsadresse des Käufers:



Da der Verkäufer direkt bezahlt wurde, gibt es keinen Fiat-Auszahlungsschritt –

der Tausch ist abgeschlossen:



Was dich schützt

Risiko	Gegenmaßnahme
Gegenseite springt ab	Mittel liegen in einer 2-von-3-P2SH-Adresse; niemand kann sie allein bewegen
Unter- oder Überzahlung	Der Betrag wird beim Match festgelegt; die Anweisungen tragen die genaue Summe und einen Verwendungszweck pro Tausch
Falsche Zahlungsbehauptung	Die Behauptung des Käufers allein gibt nie frei — der Verkäufer bestätigt auf seinem eigenen Kontoauszug
Verkäufer behauptet Nicht-Eingang	Schiedsverfahren; die Chain-Aufzeichnung und der Proof-Store sind die Beweise
Engine wird bösartig	Nur-Engine-Schritte benötigen die Engine-DID-Signatur; jeder Übergang wird verankert und ist öffentlich auditierbar

Streitfall	Beide Seiten können den Tausch einfrieren; die Token bleiben gesperrt, bis er geklärt ist
Refund	`expire → refund`, von Engine und Verkäufer mit-signiert — keine Zustimmung des Käufers, kein Timelock

---

Live gehen

Die Demo läuft gegen den In-Repo-Settlementservice mit einem Speicher-Store und ohne Chain-Prüfung. Der echte Ablauf verdrahtet den Escrow-Signer mit dem L0-Broadcast-Schritt und betreibt die Engine gegen L1-SOCIAL für das Orderbuch und den Audit-Anker; der Käufer zahlt den Verkäufer direkt, und die Engine signiert weiterhin immer nur mit.